오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅲ. 열 1. 온도와 열 01. 입자 운동에 따라 달라지는 온도 (p. 76~77)	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

입자의 특징과 규칙

입자의 특징	입자 그리기 규칙
1. 물질은 물질의 고유한 성질을 갖는 입자로 이루어져 있다.	1. 순수한 물질을 구성하는 입자는 ( )이다.
2. 입자는 스스로 끊임없이 ( ).	2. 여러 물질이 섞인 물질은 ( ) 있다.
3. 물질의 온도에 따라 입자 운동 ( )이 다르다.	3. 한 물질을 구성하는 입자의 크기와 모양은 ( ).
4. 물질을 가열하면 입자는 더 ( ) 움직인다.	4. 입자는 사이에는 ( )이 있다.
5. 입자의 운동이 활발해지면 물질의 온도가 ( ).	5. 입자는 물질을 이루는 공간 안에서 최대한 ( ).
6. 물질을 냉각하면 입자는 더 ( ) 움직인다.	6. 입자는 새로 ( ) 갑자기 ( ) 않는다.
7. 입자의 운동이 둔해지면 물질의 온도가 ( ).	7. 하나의 입자가 다른 입자와 결합하면 새로운 물질이 된다.

입자는 어떻게 생겼을까?

순수한 금	깨끗한 소금	물컵에 담긴 물	소금 물
가득 찬 산소	**산소가 가득 찬 방에 헬륨가스를 채운 풍선**	**풍선이 터졌을 때**	**풍선이 터지고 시간이 오래 지난 후**

온도가 다를 때 입자의 운동 비교 : 온도가 다를 때 입자의 활발한 정도가 다름을 어떻게 확인할 수 있을까?
영상을 보고 액체에 뿌린 잉크가 퍼지는 모습을 시간이 흐름에 따라 어떻게 변하는지 나타내보자.

( )	( )		( )	( )

- **어떻게 한 쪽 비커는 온도가 높고, 다른 쪽 비커는 온도가 낮은지 알 수 있었을까?**

: ( )

- **온도가 높은 물질의 입자 운동이 더 ( ) 증거**

1. 겨울철보다 여름철의 화장실 냄새가 더 ( )
2. 뜨거운 우유에서 코코아 가루가 더 ( )
3. 여름철에 빨래가 더 ( )

온도가 다를 때 입자의 배열 비교 : 온도가 ( ) 팽창하는 물질들

왜 팽창할까? 입자는 ( ) 공간이 필요하다.

( )	( )

- 에펠탑의 높이: 에펠탑의 높이는 ( )
- 겨울철에 비해 여름철의 전깃줄이 더 ( )
- 여름철이 되면 해수면이 ( )
- 온도계 안의 액체는 온도가 높으면 ( )
- 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 ( )
- 더운 날 뜨거운 곳에 있던 과자 봉지가 ( )

정리하기: 온도가 다른 물질의 비교

구분	고온 높은 온도 ( )	저온 낮은 온도 ( )
입자의 운동		
물질이 퍼지는 빠르기		
입자의 배열		
열의 양		

가열이 아닌 입자의 운동을 더 늘리면 물질은 더 뜨거워질까? : 전자레인지의 원리

전자레인지의 원리를 다음 단어를 이용하여 설명해 보자.

(단어: 입자, 입자의 운동, 물질의 온도)